PRIMER DEPARTAMENTAL – Ejercicio 7 – Registro de Persona (PE)

Introducción

Este programa registra los datos de una persona mediante una estructura (struct). Corresponde a programación estructurada porque utiliza una estructura de datos y la función principal, sin definir clases ni objetos.

Código completo

```
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;

struct Persona {
    string nombre;
    string ap;
    string am;
    string genero;
    int edad;
};

int main() {
    Persona persona1;

    cout << "Ingresa el nombre: ";
    cin >> persona1.nombre;

    cout << "Ingresa el apellido paterno: ";
    cin >> persona1.ap;

    cout << "Ingresa el apellido materno: ";
    cin >> persona1.am;

    cout << "Ingresa el genero: ";
    cin >> persona1.genero;

    cout << "Ingresa la edad: ";
    cin >> persona1.edad;

    cout << "\n--- DATOS DE LA PERSONA ---" << endl;
    cout << "Nombre: " << persona1.nombre << endl;
    cout << "Apellido paterno: " << persona1.ap << endl;
    cout << "Apellido materno: " << persona1.am << endl;
    cout << "Genero: " << persona1.genero << endl;
    cout << "Edad: " << persona1.edad << endl;

    return 0;
}
```

Explicación del código

La estructura Persona contiene nombre, apellidos, género y edad. En main() se declara persona1, se solicitan sus datos y después se imprimen mediante sus campos.

Funcionamiento

El usuario captura los datos solicitados y el programa presenta un resumen de la persona registrada.

Elementos y conceptos principales

struct, variables de tipo string e int, acceso a miembros mediante el operador punto.

Conclusión del programa

Con este programa se practica la aplicación de los conceptos indicados y se comprende cómo se organiza una solución en C++. Su ejecución permite observar la relación entre las instrucciones, los datos de entrada y los resultados que se muestran en pantalla.

PRIMER DEPARTAMENTAL – Ejercicio 7 – Registro de Persona (POO)

Introducción

Este programa registra y muestra los datos de una persona mediante una clase, aplicando los principios básicos de la programación orientada a objetos.

Código completo

```
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;

class Persona {
private:
    string nombre;
    string ap;
    string am;
    string genero;
    int edad;

public:
    void capturar() {
        cout << "Ingresa el nombre: ";
        cin >> nombre;

        cout << "Ingresa el apellido paterno: ";
        cin >> ap;

        cout << "Ingresa el apellido materno: ";
        cin >> am;

        cout << "Ingresa el genero: ";
        cin >> genero;

        cout << "Ingresa la edad: ";
        cin >> edad;
    }

    void mostrar() {
        cout << "\n=== DATOS DE LA PERSONA ===" << endl;
        cout << "Nombre: " << nombre << endl;
        cout << "Apellido paterno: " << ap << endl;
        cout << "Apellido materno: " << am << endl;
        cout << "Genero: " << genero << endl;
        cout << "Edad: " << edad << endl;
    }
};

int main() {
    Persona persona1;

    persona1.capturar();
    persona1.mostrar();

    return 0;
}
```

Explicación del código

La clase Persona contiene atributos privados para nombre, apellidos, género y edad. El método capturar() solicita la información y el método mostrar() presenta los datos. En main() se crea persona1 y se llaman ambos métodos.

Funcionamiento

Primero se captura la información de la persona y después se muestra en pantalla mediante el objeto.

Elementos y conceptos principales

Clase, atributos privados, métodos públicos, objeto y encapsulamiento.

Conclusión del programa

Con este programa se practica la aplicación de los conceptos indicados y se comprende cómo se organiza una solución en C++. Su ejecución permite observar la relación entre las instrucciones, los datos de entrada y los resultados que se muestran en pantalla.